부모용 진행 안내 · 물질 순환과 에너지 흐름

고2 과학 · 생명과학생태계 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-ENERGYFLOW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 주사위 1개, 상자 뚜껑(주사위 굴리는 곳), 활동지(규칙표), 연필, 계산기(있으면)
- **안전:** 주사위는 상자 뚜껑 안에서 굴려 바닥으로 떨어지지 않게 합니다. 어린 동생이 있으면 주사위를 입에 넣지 않게 치웁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 탄소(광합성·호흡·분해·연소)와 질소(질소 고정·질화 작용·질소 동화·분해·탈질산화 작용)가 생물과 환경 사이를 순환하는 과정을 그림과 탄소 여행 놀이로 설명한다.
확인 탄소 순환(S03), 질소 순환(S04), 연습(S05), 예상·놀이·결과(S06~S08), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ①), 활동지 1·2
성공 기준 탄소가 대기로 들어오고 나가는 작용과 질소가 식물에 흡수되기까지의 과정을 순서대로 말하고, 생물이 죽어도 물질은 분해자를 거쳐 다시 순환함을 설명한다.

목표 B 에너지가 생산자에서 소비자로 한 방향으로 흐르며 단계마다 열로 빠져나가 줄어드는 과정을 물질 순환과 비교하고, 예시 자료로 에너지 효율(%)을 구하며 생태 피라미드를 해석한다.
확인 에너지 흐름(S10), 에너지 효율과 피라미드(S11), 연습(S12), 오개념 비교(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16 ②), 활동지 3·4
성공 기준 에너지 효율을 ‘현 단계 ÷ 바로 앞 단계 × 100’으로 계산하고, 약 10%는 어림 규칙임을 예시 자료(10%, 15%, 20%)로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 개체군과 군집

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(개체군과 군집)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
생물이 죽으면 몸속 탄소가 사라진다고 생각한다.	탄소 여행 놀이에서 분해자 → 대기로 돌아온 기록과 탄소 순환 그림으로 물질이 순환함을 확인한다(S08, S09).
에너지 효율은 언제나 정확히 10%라고 생각한다.	예시 자료로 10%, 15%, 20%를 직접 계산해 10%가 어림 규칙임을 확인한다(S11, S13).
에너지도 물질처럼 생태계 안에서 순환한다고 생각한다.	에너지는 단계마다 열로 빠져나가 생물이 다시 쓰지 못한다는 것을 에너지 흐름 그림으로 비교한다(S10, S14).

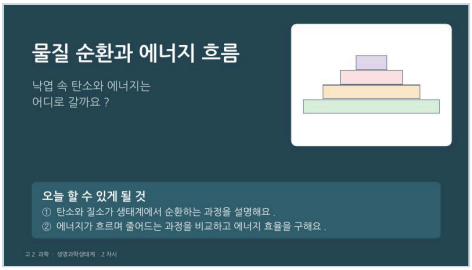
오늘 다루지 않는 것 탄소 순환(광합성·호흡·분해·연소, 화석 연료), 질소 순환(질소 고정·질화 작용·질소 동화·분해·탈질산화 작용과 관련 세균), 에너지 흐름(한 방향, 호흡에 의한 열 방출), 에너지 효율 계산, 에너지 피라미드를 다룬다. 총생산량·순생산량·생장량의 구별, 물 순환과 인 순환, 생물 농축, 생물량·개체 수 피라미드의 자세한 비교, 기후 변화의 수치는 다루지 않는다. 주사위 규칙표와 에너지 값(1000, 100, 15, 3)은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(순환·생태계)	약 2분	—
S03	탄소 순환	약 3분	A
S04	질소 순환	약 3분	A
S05	안내받는 연습(질소 순환)	약 2분	A
S06	놀이 전 예상하기(탄소 여행)	약 1분	A
S07	탄소 여행 주사위 놀이	약 4분	A
S08	결과 정리(탄소 여행, 예시 기록)	약 2분	A
S09	오개념 비교(생물이 죽으면 탄소는?)	약 2분	A
S10	에너지 흐름(예시 자료)	약 3분	B
S11	에너지 효율과 생태 피라미드	약 3분	B
S12	안내받는 연습(에너지 효율)	약 2분	B
S13	오개념 비교(효율은 언제나 10%?)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(생태계와 순환)	약 4분	—

장별 안내



S01 물질 순환과 에너지 흐름 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

나뭇잎 속 탄소와 에너지가 낙엽이 된 뒤 어디로 가는지 묻고, 생태계에서 물질은 순환하지만 에너지는 한 방향으로 흐르며 줄어든다는 것을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “숲에 낙엽이 계속 쌓이는데 왜 숲이 낙엽으로 가득 차지 않을까?”
- “낙엽 속 탄소는 어디로 갈까? 에너지는?”

예상 답

- “분해자가 분해해서요.”
- “공기 중으로요.”, “잘 모르겠어요.”

막히면

- 고1 ‘지구 시스템과 순환’의 탄소 순환 그림을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 주사위 1개, 활동지(규칙표).
- 선수 차시: 고2 ‘개체군과 군집’(과 고1 ‘생태계와 평형’, ‘지구 시스템과 순환’).



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(순환·생태계) · 약 2분

고1 ‘지구 시스템과 순환’·‘생태계와 평형’과 고2 ‘세포 호흡과 ATP’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “대기 중 이산화 탄소를 생물로 들여오는 작용은?”

정답

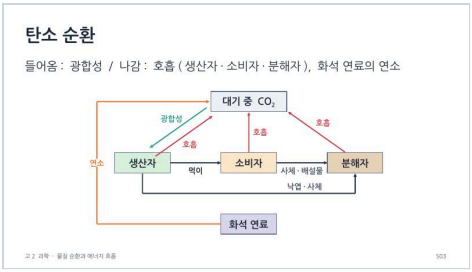
- ① 광합성
- ② 호흡(세포 호흡)
- ③ 약 10%
- ④ 분해자

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 먼저 봅니다.

주의

- ③은 고1에서 배운 ‘대략 10%’라는 어림 규칙입니다. 오늘은 실제로는 단계마다 다를 수 있다는 것을 봅니다.



S03 **탄소 순환** · 탄소 순환 · 약 3분

대기 중 CO_2의 탄소는 광합성으로 생산자의 유기물(포도당 등)이 되고, 먹이 사슬을 따라 소비자로 이동합니다. 생산자·소비자의 호흡, 그리고 사체와 배설물을 분해하는 분해자의 호흡으로 다시 CO_2가 되어 대기로 돌아갑니다. 오래전 생물의 유해는 땅속에서 화석 연료가 되었고, 이를 태우면(연소) 탄소가 대기로 나옵니다.

이렇게 말해 보세요

- “탄소가 대기에서 생물로 들어오는 화살표는 몇 개야?”
- “생물에서 대기로 나가는 화살표의 이름은?”
- “사람이 대기의 CO_2를 늘리는 화살표는?”

예상 답

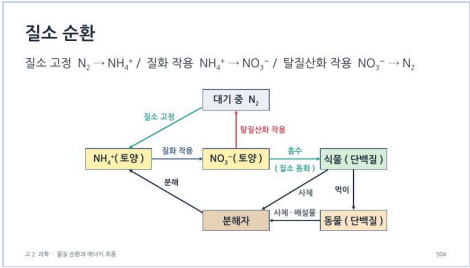
- “광합성 하나요.”
- “호흡이요(그리고 연소).”
- “연소요.”

막히면

- 초록 화살표(들어옴)와 빨간 화살표(나감)를 나누어 셉니다.

주의

- 탄소는 바다에 녹거나 석회암이 되어 저장되기도 합니다(고1 ‘지구 시스템과 순환’).
- 생물 안에서 탄소는 탄수화물·지방·단백질 같은 유기물의 형태로 이동합니다.



S04 **질소 순환** · 질소 순환 · 약 3분

질소는 단백질과 핵산(DNA·RNA)을 만드는 데 필요하지만, 대부분의 생물은 대기 중 질소 기체(N_2)를 직접 쓰지 못합니다. 뿌리혹박테리아 같은 질소 고정 세균이 N_2를 암모늄 이온(NH_4^+)으로 바꾸고(질소 고정), 질화 세균이 이를 질산 이온(NO_3^-)으로 바꿉니다(질화 작용). 식물은 이를 흡수해 단백질 등을 만들고(질소 동화), 먹이 사슬로 동물에 전해집니다. 사체와 배설물은 분해자가 다시 NH_4^+로 만들고, 탈질산화 세균은 NO_3^-를 N_2로 되돌립니다(탈질산화 작용).

이렇게 말해 보세요

- “대기의 N_2를 생물이 쓸 수 있게 바꾸는 작용은?”
- “콩밭에 비료를 덜 줘도 되는 까닭은?”
- “질소가 대기로 돌아가는 화살표는?”

예상 답

- “질소 고정이요.”
- “콩 뿌리의 뿌리혹박테리아가 질소를 고정해서요.”
- “탈질산화 작용이요.”

막히면

- 화살표를 대기에서 출발해 한 바퀴 손가락으로 따라가며 이름을 읽습니다.

주의

- 번개(공중 방전)로도 질소 일부가 고정됩니다. 식물은 NH_4^+도 흡수할 수 있습니다.
- 질화 작용은 $NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$의 두 단계로 나누어 설명하기도 합니다.



S05 **어떤 작용일까요?** · 안내받는 연습(질소 순환) · 약 2분

도움을 받으며 질소 순환의 작용을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S04 그림에서 그 화살표를 찾아봐.”

정답

- ① 질소 고정
- ② 질화 작용
- ③ 질소 동화
- ④ 탈질산화 작용

막히면

- ‘고정은 대기에서 땅으로, 탈질산화는 땅에서 대기로’라고 짝지어 줍니다.

주의

- 네 작용 가운데 ①②④는 세균이 맡습니다.



S06 **예상해 봐요** · 놀이 전 예상하기(탄소 여행) · 약 1분

대기에 있는 탄소 원자 하나가 주사위 규칙에 따라 생태계를 여행할 때, 10번 굴리는 동안 대기로 다시 돌아올지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “탄소가 생물 속으로 들어가면 거기에 계속 머물까?”
- “10번 굴리는 동안 대기로 몇 번 돌아올까?”

예상 답

- “아니요, 다시 나올 것 같아요.”
- “한두 번이요.”

막히면

- 규칙표에서 대기로 가는 칸이 많은 곳을 찾아보게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 **탄소 원자의 여행** · 탄소 여행 주사위 놀이 · 약 4분

탄소 원자가 대기에서 출발합니다. 주사위를 굴려 지금 있는 장소의 규칙표에서 다음 장소를 찾아 이동하고, 이동 이유(광합성·호흡 등)와 함께 기록합니다. 10번 굴립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지금 대기야. 2가 나왔네. 규칙표에서 어디로 가?”
- “생산자에서 4가 나오면? 왜 그곳으로 가지?”

예상 답

- “생산자로요. 광합성이요.”
- “소비자요. 먹혔어요.”

막히면

- 규칙표를 활동지 1에서 손가락으로 짚으며 찾습니다.

주의

- 규칙표의 숫자는 놀이를 위해 정한 것으로, 실제 확률이나 머무는 시간과 같지 않습니다. 화석 연료는 실제로는 수백만 년 이상 머뭅니다.
- 주사위는 탁자 위 상자 뚜껑 안에서 굴리면 굴러떨어지지 않습니다.

안전: 주사위는 상자 뚜껑 안에서 굴려요.



S08 **결과를 정리해요** · 결과 정리(탄소 여행, 예시 기록) · 약 2분

아이의 기록과 예시 기록을 비교합니다. 예시 기록에서 탄소는 생산자 → 소비자 → 분해자를 거쳐 대기로 돌아왔고, 화석 연료에 묻혔다가 연소로 다시 대기로 나왔습니다. 탄소는 사라지지 않고 장소만 바뀌며 순환합니다. 놀이 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “탄소가 대기로 돌아온 것은 몇 번이야? 어떤 작용으로?”
- “탄소가 없어진 적이 있어?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “두 번이요. 분해자의 호흡과 연소로요.”
- “아니요, 장소만 바뀌었어요.”

막히면

- 표의 ‘이동’ 칸에서 ‘→ 대기’만 찾아 동그라미 칩니다.

주의

- 예시 기록은 주사위 10번의 한 예입니다. 아이의 기록은 다를 수 있습니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(생물이 죽으면 탄소는?) · 약 2분

생물이 죽으면 몸속 탄소가 사라진다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “놀이에서 분해자에 간 탄소는 어디로 갔어?”
- “그 탄소는 다시 무엇에 쓰일 수 있을까?”

예상 답

- “대기로 돌아갔어요. 곰이 맞아요.”
- “광합성으로 다시 식물이 돼요.”

정답

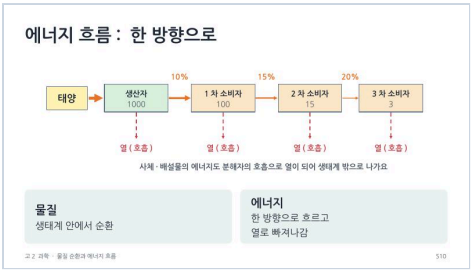
- 곰이 맞습니다. 생물이 죽으면 분해자가 사체의 유기물을 분해해 CO_2로 대기에 돌려보내고, 이 탄소는 다시 광합성으로 생물 속에 들어갑니다. 물질은 생태계 안에서 순환합니다.

막히면

- S03 그림에서 분해자 → 대기 화살표를 짚습니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 **에너지 흐름: 한 방향으로** · 에너지 흐름(예시 자료) · 약 3분

태양의 빛에너지는 생산자의 광합성으로 유기물의 화학 에너지가 되어 먹이 사슬을 따라 전달됩니다. 각 영양 단계에서 에너지의 대부분은 호흡으로 열이 되어 빠져나가거나 사체·배설물로 분해자에게 가고, 일부만 다음 단계로 전달됩니다. 열에너지는 생물이 다시 쓸 수 없으므로 에너지는 순환하지 않고 한 방향으로 흐릅니다. 예시 자료(상댓값)에서는 1000 → 100 → 15 → 3으로 줄어듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “생산자의 에너지 1000 가운데 1차 소비자에게 간 것은?”
- “나머지 900은 어디로 갔을까?”
- “열이 된 에너지를 식물이 다시 쓸 수 있을까?”

예상 답

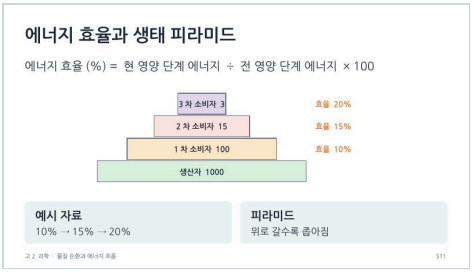
- “100이요.”
- “호흡으로 열이 되거나 분해자에게 갔어요.”
- “아니요. 식물은 빛에너지만 써요.”

막히면

- 화살표 굵기가 점점 가늘어지는 것을 보며 ‘다음 단계로 가는 에너지가 줄어든다’를 말합니다.

주의

- 이 수치는 이해를 돕기 위해 만든 예시 자료입니다. 실제 값은 생태계마다 다릅니다.
- 물질(탄소·질소)은 순환하지만 에너지는 순환하지 않는다는 것이 이 차시의 핵심 비교입니다.



S11 에너지 효율과 생태 피라미드 · 에너지 효율과 생태 피라미드 · 약 3분

에너지 효율은 한 영양 단계의 에너지가 다음 단계로 얼마나 전달되었는지를 나타내며, (현 영양 단계의 에너지 총량 ÷ 전 영양 단계의 에너지 총량) × 100으로 구합니다. 예시 자료에서는 100 ÷ 1000 × 100 = 10%, 15 ÷ 100 × 100 = 15%, 3 ÷ 15 × 100 = 20%입니다. 영양 단계별 에너지양을 아래부터 쌓으면 위로 갈수록 좁아지는 피라미드 모양이 됩니다(생태 피라미드).

이렇게 말해 보세요

- “2차 소비자의 에너지 효율을 계산해 볼래?”
- “효율은 언제나 10%일까?”
- “피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 까닭은?”

예상 답

- “15 ÷ 100 × 100 = 15%요.”
- “아니요, 15%, 20%도 있어요.”
- “단계마다 에너지가 줄어서요.”

막히면

- 계산기를 써도 됩니다. ‘÷ 앞 단계 × 100’만 기억하게 합니다.

주의

- ‘약 10%’는 대략적인 어림 규칙이고, 실제 효율은 생물과 생태계에 따라 다르며 상위 영양 단계에서 더 높게 나타나기도 합니다.
- 개체 수 피라미드는 거꾸로 될 수도 있지만(큰 나무 한 그루에 많은 곤충), 에너지 피라미드는 거꾸로 되지 않습니다.



S12 에너지 효율을 구해요 · 안내받는 연습(에너지 효율) · 약 2분

도움을 받으며 에너지 효율을 계산하고 에너지 흐름의 특징을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “÷ 앞 단계 × 100이야. ①부터 해 볼래?”

정답

- ① 10%
- ② 15%
- ③ 줄어든다
- ④ 열로 빠져나가 다시 쓰이지 못해서

막히면

- ①: 200 ÷ 2000 = 0.1, × 100 = 10입니다.

주의

- ②는 30 ÷ 200 × 100 = 15입니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(효율은 언제나 10%?) · 약 2분

에너지 효율이 언제나 정확히 10%라고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “예시 자료의 효율 세 개는?”
- “그럼 10%는 어떤 뜻으로 쓰는 말일까?”

예상 답

- “10%, 15%, 20%요. 곰이 맞아요.”
- “대략 그쯤이라는 어림이요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 약 10%는 대략적인 어림 규칙이고, 실제 에너지 효율은 생물과 생태계, 영양 단계에 따라 다릅니다. 그래서 자료가 주어지면 직접 계산합니다.

막히면

- S11의 세 계산을 다시 해 봅니다.

주의

- 어떤 효율이든 다음 단계의 에너지가 앞 단계보다 적다는 점은 같습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 물질 순환(A)과 에너지 흐름(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 광합성(대기 → 생산자), 호흡·분해·연소(→ 대기)
- ② 질소 고정 세균이 N_2를 NH_4^+로 바꾸고(질소 고정), 질화 세균이 NO_3^-로 바꾸면 식물이 흡수한다
- ③ 15 ÷ 100 × 100 = 15%
- ④ 물질은 분해자 등을 거쳐 다시 쓰이며 순환하지만, 에너지는 단계마다 열로 빠져나가 다시 쓰이지 못하므로 한 방향으로 흐른다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “열이 된 에너지를 누가 다시 쓸 수 있지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 에너지는 결국 어떤 형태로 빠져나가?”

예상 답

- “열이요.”

정답

- ① 광합성 / 호흡·분해·연소 ② 질소 고정 → 질화 작용 → 흡수 ③ 15% ④ 물질은 순환, 에너지는 한 방향(열로 빠져나감)

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S09로, ③④가 틀리면 S10~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

콩을 심은 밭(A)과 효율 10%인 먹이 사슬(B)을 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “콩의 뿌리에 사는 세균은?”
- “500의 10%는?”

예상 답

- “뿌리혹박테리아요.”
- “50이요.”

정답

- ① 콩과식물의 뿌리혹박테리아가 대기 중 질소를 고정해 흙의 질소(NH_4^+)가 늘어나기 때문.
- ② 500 × 10 ÷ 100 = 50

막히면

- ①은 S04 그림의 ‘질소 고정’을, ②는 S11의 식을 거꾸로 씁니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “물질과 에너지는 생태계에서 어떻게 다르게 움직여?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “물질은 순환, 에너지는 한 방향이요.”

정답

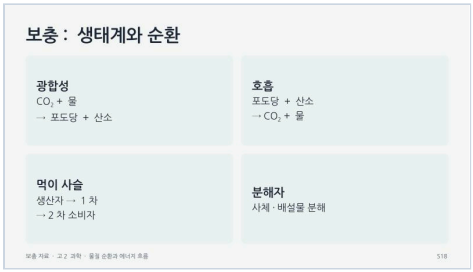
- ① 질소 고정
- ② 10%
- ③ 열로 빠져나가 다시 쓰이지 못해서

막히면

- S03·S04 그림과 S10 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이로써 생명과학 단원을 마칩니다. 다음 계획 차시는 지구과학 ‘판 구조론의 정립’입니다.



S18 **보충: 생태계와 순환** · 선수 학습 보충(생태계와 순환) · 약 4분

S02가 흔들리면 고1에서 배운 탄소 순환과 생태계의 에너지 흐름, 앞 차시의 군집을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “광합성과 호흡에서 이산화 탄소는 각각 쓰일까, 생길까?”

예상 답

- “광합성에서 쓰이고 호흡에서 생겨요.”

막히면

- 고1 ‘지구 시스템과 순환’의 탄소 순환 그림과 고1 ‘생태계와 평형’ S07을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘개체군과 군집’. 보충으로도 어려우면 고1 ‘생태계와 평형’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 굴린 눈에 따라 다름. 예시 기록: 대기 → 생산자 → 소비자 → 분해자 → 대기 → 대기 → 생산자 → 분해자 → 화석 연료 → 대기 → 생산자(대기로 2번 돌아옴)
2	질소 고정 - N_2 → NH_4^+(질소 고정 세균); 질화 작용 - NH_4^+ → NO_3^-(질화 세균); 질소 동화 - 흡수한 질소로 단백질·핵산을 만듦; 탈질산화 작용 - NO_3^- → N_2(탈질산화 세균)

3	1차 소비자 100 ÷ 1000 × 100 = 10%, 2차 소비자 15 ÷ 100 × 100 = 15%, 3차 소비자 3 ÷ 15 × 100 = 20%
4	탄소·질소 같은 물질은 생물과 환경 사이를 오가며 순환하지만, 에너지는 단계마다 호흡으로 열이 되어 생태계 밖으로 빠져나가 다시 쓰이지 못하므로 한 방향으로 흐른다.
5	① 질소 고정 ② 10% ③ 단계마다 열로 빠져나가 다시 쓰이지 못하기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 생태계·순환 흔들림(보충 S18) □
S07 탄소 여행: 규칙표대로 10번 기록 □ 대기로 돌아온 횟수를 셈 □ 예상과 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 물질 순환(①②) □ 에너지(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 죽으면 탄소가 사라짐(M1) □ 효율은 언제나 10%(M2) □ 에너지도 순환(M3) □

메모: _____